

ทำไม IBR 2-4 จึงไม่สลับเป็น GFM

การวิเคราะห์ Figure 7 (Severity Index) และ Figure 8 (Converter Mode)
ของ scenario sg_fault_cycle160

9 กันยายน 2569

คำถาม

จาก Figure 7 ดัชนีความรุนแรง S_i ของ IBR ทั้งสี่ตัวพุ่งทะลุเส้น threshold $\Gamma_{on} = 0.65$ หลายครั้ง แต่ Figure 8 กลับแสดงว่า IBR₁ (บัส 2, แลบน้ำเงิน) ถูกสลับเป็น GFM ตั้งแต่ตอน SG หลุด ($t = 20$ s) และมีเพียง IBR₃ (บัส 6, แแถบแดง) ที่ถูกเสริมเข้ามาช่วงสั้น ๆ ส่วน IBR₂ (บัส 3) กับ IBR₄ (บัส 8) คงโหมด GFL ตลอด run คำถามคือ ทำไมตัวที่เหลือจึงไม่สลับ ทั้งที่ดัชนีของมัน “ควร” สลับ หรือมี กลไกใดมาขัดขวาง

(ตารางตลอดบันทึกนี้ระบุชื่อคู่กับหมายเลขบัสกำกับเสมอ เพราะตรรกะ supervisor ทำงานบนหมายเลขบัส [2, 3, 6, 8] ส่วน Figure 7/8 ใช้ชื่อ IBR₁–IBR₄ ตามลำดับนั้น)

คำตอบโดยย่อ

ไม่มีกลไกใดมา “ขัด” รายตัว คำตอบอยู่ที่สถาปัตยกรรมการตัดสินใจของ supervisor: S_i ของแต่ละตัวไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่า “ตัวไหนสลับ” — มันเป็นเพียง **ทริกเกอร์ระดับระบบ** ที่ตอบคำถามว่า “เมื่อไร ระบบต้องการ forming support เพิ่ม” ส่วนคำถามว่า “ตัวไหน สลับ” เป็นสิทธิ์ของ *authenticated selector table* ที่เลือก strict superset ที่เล็กที่สุด ของชุด GFM ปัจจุบันเสมอ และก่อนจะถึงขั้นนั้น หลักฐานต้องผ่านเกณฑ์เวลาสองชั้น (minimum-hold และ dwell) ซึ่งหลักฐานของ IBR₂–IBR₄ ไม่เคยยืนยันได้นานพอ หลังจากการสลับครั้งแรก

ทุกตัวเลขในบันทึกนี้อ่านมาจาก cache ของ run จริง (output/diagnostics/ieee14_scenario_suite/sg_fault_cycle160.mat, 2,288 accepted samples) เทียบกับตรรกะใน +stability/ts_simulate_ibr_hybrid.m บรรทัด 846–903 และ +stability/select_s

1 ขั้นที่ 1: S_i เป็นทริกเกอร์ระดับระบบ ไม่ใช่ตัวเลือกรายตัว

ตรรกะ supervisor ทำงานดังนี้ (ไฟล์ ts_simulate_ibr_hybrid.m):

- วัด S_i ของทุกตัวที่ยัง online จากสองเทอมเท่านั้น: $S_i = \text{sat}(\frac{1}{2}J_{V,i} + \frac{1}{2}J_f)$ (J_f ใช้ร่วมกันทั้งระบบผ่าน f_{col})
- เงื่อนไข “เครียด” คือ $\text{up_stress} = \text{any}(S_i \geq \Gamma_{on})$ เฉพาะบนตัวที่ยังเป็น GFL (บรรทัด 861–863) — เป็นค่าเดียวทั้งเกาะ ไม่มีการจัดอันดับรายตัว
- เมื่อเงื่อนไขติดและครบ dwell แล้ว การเลือกตัวสลับถูกส่งต่อให้ **select_support_augmentation_candidate** ซึ่งค้นหาใน selector table (15 คอนฟิกรูชันที่ตรวจสอบและรับรองไว้ล่วงหน้า) โดยมีกฎจัดอันดับ: จำนวน *GFM* ที่เพิ่มน้อยที่สุด → ส่วนเพื่อเสถียรภาพมากที่สุด → เลข device น้อยที่สุด (ฟังก์ชัน precedes, บรรทัด 101–112)

ดังนั้นแม้ IBR₂–IBR₄ จะมี S_i สูงกว่า IBR₁ ในหลายช่วง ตารางก็ไม่เคยมองค่า S_i เลย — มันมองเพียงว่าชุด GFM ปัจจุบันคืออะไร และ superset ใด “เล็กสุดที่ยังปลอดภัย”

2 ขั้นที่ 2: เกตเวลาสองชั้นบล็อกช่วงแรกที่ทุกตัวพุ่งพร้อมกัน

2.1 หลักฐานจาก trajectory จริง

ทันทีหลัง SG trip ที่ $t = 20$ s ดัชนีของทั้งสี่ตัวพุ่งถึง $S_i = 1.000$ ค้างนาน 248–539 ms (Table 1) หากไม่มีเกตเวลา ทั้งสี่ตัว “สมควร” สลับพร้อมกันตามที่ตาเปล่าอ่านจาก Figure 7

Table 1: ช่วงที่ $S_i > \Gamma_{\text{on}} = 0.65$ ของแต่ละตัว (อ่านจาก cache)

ตัว (บัส)	รอบ $t = 20$ s	รอบ $t \approx 22$ s	รอบ fault $t = 60$ s
IBR ₁ (2)	20.00–20.25 (248 ms)	22.09–22.16 (68 ms), 22.62–22.88 (269 ms)	60.00–60.15 (151 ms)
IBR ₂ (3)	20.00–20.25 (248 ms)	21.99–22.09, 22.09–22.22, 22.48–23.13 (651 ms)	60.00–60.15 (151 ms)
IBR ₃ (6)	20.00–20.39 (389 ms)	22.09–22.78 (694 ms)	60.00–60.15 (151 ms)
IBR ₄ (8)	20.00–20.54 (539 ms)	22.09–22.19 (100 ms)	60.00–60.15 (151 ms)

2.2 เกตที่ 1: minimum-hold

บรรทัด 867–868 บังคับว่า supervisor ต้องรอ $T_{\text{minhold}} = 1.0$ s นับจากการ trip ($t_{\text{trip}} = 20$ s) จึงจะเริ่มสะสม dwell ได้ — ตลอดช่วง $t \in [20, 21)$ s ที่ทั้งสี่ตัวทะลุ Γ_{on} พร้อมกัน ตัวจับเวลาทุกตัวถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์อยู่ตลอด (support_status = 'MINIMUM_HOLD')

2.3 เกตที่ 2: dwell ต้องต่อเนื่อง

เมื่อปลดล็อกที่ $t = 21.0$ s ปรากฏว่าค่า S_i ของทุกตัว *ตกลงมาต่ำกว่า* Γ_{on} ไปแล้ว (ตัวอย่างที่ $t \approx 21.49$ s: 0.489/0.438/0.425/0.442 ตามลำดับ IBR₁–IBR₄) จึงไม่มี dwell สะสมใด ๆ up-stress กลับมาเสถียรอีกครั้งที่ $t = 21.99$ s (IBR₂ ขึ้นก่อน) และเมื่อครบ $T_{d,\text{on}} = 0.10$ s ที่ $t = 22.089$ s supervisor จึง commit การ augment ครั้งแรก

2.4 ผลของครั้งแรก: เป้าหมายสองตัว สลับจริงตัวเดียว

event log บันทึกไว้ชัดเจน:

```
gfm_support_augment committed at t=22.089; selected=[2 4], reference=2, 1 device(s) transitioned
```

selected=[2 4] คือชุดเป้าหมายที่ตาราง (fingerprint f62cbf2f) รับรองไว้: GFM สองตัวคือบัส 2 (IBR₁) และบัส 6 (IBR₃) แต่บันทึกว่า “1 device(s) transitioned” เพราะ IBR₁ เป็น GFM อยู่แล้ว ตั้งแต่ $t = 20.0$ s — event log แถว sg_trip บันทึก selected=[2], reference=2, committed 1 authenticated selected-GFM resource(s) หมายความว่าธุรกรรม trip ของ SG ส่งมอบ angle reference ให้บัส 2 และสลับมันเป็น GFM ในการ commit เดียวกัน (นี่คือแถบน้ำเงินยาว $t = 20.0$ –116.238 s ของ IBR₁ ใน Figure 8) ดังนั้นเมื่อ augment ที่ $t = 22.089$ s ต้องการชุด {2, 4} จึงเหลือ ตัวที่ต้องสลับจริงเพียง device 4 (บัส 6, IBR₃) — แถบแดงสั้น 22.089–25.303 s ใน Figure 8 คือ IBR₃ ไม่ใช่ IBR₁ และสังเกตว่า ผู้ทริกเกอร์ คือ IBR₂ (บัส 3) แต่ ผู้ถูกเลือก คือ IBR₃ (บัส 6) ตามกฎของตาราง ไม่ใช่ตามค่า S_i

3 ขั้นที่ 3: ทำไมจึงไม่มีการ augment ครั้งที่สอง

หลัง $t = 22.089$ s ชุด GFM คือ {2, 4} (IBR₁ กับ IBR₃) ชุด GFL จึงเหลือ {3, 5} คือ IBR₂ (บัส 3) กับ IBR₄ (บัส 8) เพียงสองตัว และเงื่อนไข up-stress ถูกประเมินใหม่ เฉพาะบนชุดนี้ พร้อมตัวจับเวลาที่ต้องเริ่มนับใหม่ทั้งหมด จากข้อมูลจริง:

t [s]	S IBR ₂ (บัส 3)	S IBR ₄ (บัส 8)	up-stress บน GFL {3, 5}
22.10	1.000	0.947	จริง
22.51	0.678	0.606	จริง
22.98	0.697	0.497	จริง
23.08	0.668	0.477	จริง
23.21	0.633	0.463	เท็จ (ทุกตัวหลุด)
23.60	0.505	0.395	เท็จ ต่อเนื่องจนสิ้น run

หลัง commit มีช่วง up-stress เหลือสองช่วง: 22.089–22.219 s (129 ms) กับ 22.482–23.133 s (651 ms) — ทว่า IBR₄ หลุดใต้ threshold ตั้งแต่ $t = 22.19$ s เหลือ IBR₂ ยืนอยู่ตัวเดียว และก่อนช่วงที่สองจะยาวถึง $T_{d,\text{on}} = 100$ ms จากการรีเซ็ต dwell หลัง commit (22.089 + 0.100 = 22.189 s) up-stress ก็ขาดช่วงไปแล้วที่ $t = 22.219$ s ทำให้ dwell รีเซ็ต อีกครั้ง ส่วนช่วง 22.482–23.133 s แม้ยาว 651 ms แต่เกิดขึ้นหลังจาก IBR₃ เป็น GFM แล้ว เกาะจึงฟื้นตัวเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จน IBR₂ หลุดที่

$t = 23.133$ s ก่อน dwell ชุดใหม่จะยืนยันครบ — หลัง $t = 23.2$ s ทุกตัวต่ำกว่า 0.65 ถาวร supervisor เข้าสู่สถานะ hysteresis hold

เมื่อดัชนีทั้งระบบตกได้ $\Gamma_{\text{off}} = 0.35$ ครบทุกตัวที่ $t \approx 24.3$ s และค้างครบ $T_{d,\text{off}} = 1.00$ s supervisor จึง commit การ release ที่ $t = 25.303$ s ($\{2, 4\} \rightarrow \{2\}$) คืบ IBR₃ กลับเป็น GFL — นี่คือนจุดสิ้นสุดของแถบแดงใน Figure 8 ส่วน IBR₁ (บัส 2) ถูกคงไว้เป็น GFM เพราะมันเป็น angle-reference owner (ผู้ถือ reference จะไม่ถูก release ตราบใดที่ SG ยังไม่กลับมา)

4 ขั้นที่ 4: ช่วง fault $t = 60$ s — spike ที่สูงที่สุดใน Figure 7

ตอน fault bolted ที่บัส 9 ($Z_f = 0.01 + 0.01i$, 60.00–60.15 s) ดัชนีของ ทั้งสี่ตัวถูกปักที่ $S_i = 1.000$ ตลอดฟอลต์ — นี่คือแหล่งของเสาสูงสุดใน Figure 7 แต่:

- ฟอลต์ยาวเพียง 150 ms และ S_i ทุกตัวตกได้ Γ_{on} ที่ $t = 60.151$ s ทันทีหลังเคลียร์ ตัวจับเวลาได้ dwell ต่อเนื่อง ≈ 151 ms (เกิน 100 ms อยู่หน่อยเดียว) ก่อนหลักฐานจะพับลง
- ณ เวลานั้น IBR₂ กับ IBR₄ ยังเป็น GFL (IBR₁ ยังถือ reference เป็น GFM อยู่) ดังนั้นหาก dwell ครบก็จะเกิด augment รอบใหม่ — แต่พอเคลียร์ฟอลต์ปั๊บ ภายใน 10 ms ค่า S_i ร่วงเหลือ 0.06–0.17 และต่อไปต่ำกว่า 0.27 ตลอด เกาะพิสูจน์ตัวเองว่า แข็งแรงโดยไม่ต้องเพิ่ม former เลย
- ตรรกะจึงตอบ “ไม่ทำอะไร” — ซึ่งคือพฤติกรรมที่ถูกต้อง: severity index สูงชั่วคราวจากฟอลต์สั้นไม่ใช่เหตุให้เปลี่ยน topology ของ forming

ส่วนจุดสิ้นสุดของแถบ GFM ของ IBR₁ ใน Figure 8 ($t = 116.238$ s) เกิดจากเส้นทางแยกของ SG-reclose: เมื่อ SG กลับมาที่ $t = 102.363$ s reference ถูกย้ายคืนให้ SG ทันที แต่ IBR₁ ยังคงโหมด GFM ไว้อีก ≈ 13.9 s จนกว่าดัชนีของมันจะคงอยู่ได้ Γ_{off} ครบ เกณฑ์ supervisor จึงคืนมันเป็น GFL ผ่าน `sg_reselection` ทั้งเกาะให้เป็น GFL ทั้งหมดจนจบ run

5 สรุป

1. กราฟ S_i ที่ทะลุเส้น Γ_{on} ใน Figure 7 คือ *หลักฐานนำเข้า* ของการตัดสินใจระดับระบบ ไม่ใช่คำสั่งรายตัว
2. IBR₁ ไม่ได้ถูก selector เลือกจากค่า S_i — มันถูกสลับโดย *ธุรกรรม trip* ของ SG เอง ตอน $t = 20$ s เพื่อรับ angle reference (แถบน้ำเงิน) ส่วนการ augment ที่ $t = 22.089$ s เลือกชุด $\{2, 4\}$ จากตาราง ซึ่งหมายถึงตัวที่สลับจริงคือ IBR₃ (แถบแดง) เพราะ IBR₁ เป็น GFM อยู่แล้ว
3. IBR₂ กับ IBR₄ ไม่ได้ “โดนขัด” — พวกมันแพกเกตเวลา: ช่วงแรกโดน minimum-hold 1 s กลืนหายไป ช่วงที่เหลือ (22.10–23.13 s) dwell ต่อเนื่องไม่เคยถึง 100 ms หลังจาก IBR₃ ถูกเสริมเข้าไปแล้ว ดัชนีจึงสลายตัวก่อนเกตจะเปิดอีก
4. พฤติกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับหลักออกแบบ: *สลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และพิสูจน์ก่อนทุกครั้ง* — Figure 7 กับ Figure 8 จึงไม่ขัดกัน แต่เป็นภาพสองมุมของ กระบวนการเดียวกัน